

BILLEL ZIGHAB

Senior Solution Architect

Enterprise & Solution Architecture · Cloud / On-Premise / Hybride · Standards, Gouvernance & Assurance

0652593388 · billeg.zighab@gmail.com · Île-de-France · [linkedin.com/in/billel-zighab](https://www.linkedin.com/in/billel-zighab)

Anglais · Français · Arabe — Courant

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Architecte Solution Senior, 17+ ans d'expérience IT dont 10+ ans en architecture de bout en bout sur des plateformes digitales critiques à forte volumétrie. Conçoit des architectures distribuées et transactionnelles à grande échelle et définit les trajectoires d'évolution applicative et cloud (target + transition) dans des contextes internationaux. Spécialiste des architectures microservices, du découplage événementiel (EDA, CQRS) et des stratégies d'API Design / API Management (gateway, contrats, versioning). Pilote l'urbanisation de systèmes complexes et accompagne les équipes dans les choix d'intégration inter-systèmes, en challengeant les choix techniques et en arbitrant les bons compromis performance / coût / délai. Porte la sécurité applicative by design : authentification, autorisation et gestion des tokens (OAuth2/OIDC, JWT, mTLS), IAM / CIAM, Zero Trust. Maîtrise AWS (fort) et GCP, les architectures hybrides / multi-cloud, la haute disponibilité, la résilience et l'intégrité des données. Conçoit aussi l'architecture d'intégration de capacités IA/ML développées par les équipes data science. Reconnu pour vulgariser des sujets complexes auprès d'interlocuteurs métiers et techniques et fédérer les équipes en contexte Agile / multiculturel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Frameworks, Gouvernance & Livrables d'architecture	TOGAF, ArchiMate, DAT, HLD, LLD, ADR, modèles C4, matrices de flux et d'impacts, dossier PRA/PCA, DAG, diagrammes d'architecture, modèle de données, patterns de référence, contrats d'API (OpenAPI)...
IA/ML — Architecture & Intégration	Architecture d'intégration de capacités IA/ML dans le SI d'entreprise. GenAI sur Azure AI Foundry : Azure OpenAI (GPT-4o), RAG / Azure AI Search, embeddings (text-embedding-3-large), AI Gateway (APIM mode GenAI), Content Safety. Computer Vision (CNN, EfficientNet), TensorFlow/Keras. Contrats d'interface, gouvernance données & sécurité, ADR de faisabilité.
Patterns d'architecture applicative et data	Microservices, EDA, CQRS/Event Sourcing, Saga, API Gateway & BFF, Strangler Fig, Data Mesh, Lakehouse, Lambda/Kappa Architecture, DDD, Polyglot Persistence
Cloud (Azure / AWS)	AKS, APIM, Databricks, Synapse, Event Hubs, Functions, Key Vault, Front Door, WAF, ADLS Gen2, Cosmos DB · EKS, Lambda, MSK, SageMaker, API GW, S3, Redshift · Terraform, Bicep, Helm, Kubernetes, Docker
Sécurité & Conformité	Zero Trust, Defense in Depth, IAM/Federation, mTLS, PKI, Key Management, OWASP, RGPD, IRM, SAML, JWT, PKCE, OAuth2/OIDC
Modélisation	BiZZdesign Enterprise Studio, SAP PowerDesigner, ArchiMate, C4/Structurizr, Visio, Lucidchart
Dev & DevSecOps	Java/Spring Boot, Python, Scala, REST/OpenAPI, Angular, React · GitLab CI, Jenkins, SonarQube, Checkmarx, Artifactory
Données	Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, Cloudera/HDP (Spark, HDFS, Hive)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Shell — Trading & Supply NBS · Carbon Management · Power Portfolio

Fév 2022 – Présent

Architecte Solution Senior · Greater London, UK · Hybride

- Cadrage, conception et gouvernance de l'architecture de bout en bout de 3 portefeuilles mission-critiques couvrant 30 applications Azure multi-région, du recueil du besoin métier à la mise en production, avec un SLA de 99,9%+ et un PRA dimensionné (RTO < 1h / RPO < 15 min).
- Conception d'une architecture event-driven temps-réel (Spark Structured Streaming, CQRS, Saga) pour le trading batteries Flex GB, réduisant la latence de décision Day-Ahead de 40%.
- Conception et gouvernance d'une plateforme GenAI d'entreprise sur Azure AI Foundry : un assistant de connaissance (RAG) pour les équipes trading et opérations, grounded sur les référentiels internes (procédures, contrats, notes de marché), servi par GPT-4o avec recherche vectorielle (embeddings text-embedding-3-large).

- Mise en place des fondations de production : AI Gateway (APIM mode GenAI) — quotas de tokens par application, routage PTU avec débordement PAYG, content safety en policy — en accès keyless (Entra ID, identités managées, private endpoints, VNet managé), avec maîtrise des coûts (arbitrage PTU/PAYG).
- Formalisation de la chaîne documentaire d'architecture (vues conceptuelle/logique/technique, HLD, LLD, ADR) défendue en ARB et Design Authority, réduisant le délai de validation de 35% pour 8 équipes.
- Réduction des coûts cloud de 25% (landing zones partagées, scaling AKS/Databricks) en imposant le chiffrement at-rest/in-transit (TLS/mTLS, Key Vault).
- Pilotage des initiatives d'optimisation des coûts avec les équipes SOM et Enterprise Architecture.

Livrables : DAT, HLD, LLD, ADR, matrices de flux & d'impacts, dossier PRA/PCA.

Env. tech. : Azure AI Foundry, Azure OpenAI (GPT-4o, text-embedding-3-large), RAG / Azure AI Search, AI Gateway (APIM mode GenAI), Content Safety, Entra ID & identités managées, Private Endpoints, AKS, Databricks, Spark Structured Streaming, Event Hubs, Cosmos DB, Key Vault, Terraform, Bicep.

ENEDIS — Département Data (Chaîne de valeur Données / B4ALL)

Juil 2020 – Fév 2022

Architecte Solution Senior · Paris, France · Agile / SAFe

- Conception de l'architecture cloud-native de la plateforme de contrôle qualité des compteurs Linky (28M) intégrant un modèle Computer Vision (EfficientNet-B4) développé par l'équipe data science : exposition/intégration sur AWS, contrats d'interface, sécurité — faisabilité et intégrité garanties (94% F1-score).
- Pilotage de la conception architecturale de bout en bout, la gouvernance et la modernisation du Département Data, alignées sur les standards groupe (Open-Source First, Cloud First).
- Définition de l'architecture d'interfaces inter-applicatives (contrats d'API, protocoles) et les vues conceptuelle/technique, en qualifiant la sensibilité des données avec métier & sécurité.
- Modernisation de 7 composants SI legacy (dette technique -30%) ; création de 12 patterns réutilisables adoptés par 5 équipes (time-to-design -30%).
- Conduite des benchmarks open-source en comité d'architecture (coûts de licences -40%).

Livrables : DAG, DAT, matrices de flux, modèle de données, patterns de référence, ADR.

Env. tech. : Cloudera/HDP, Kafka, AWS (SageMaker, Lambda, API GW, S3), TensorFlow/Keras, Python, Spring Boot, Kubernetes, Docker.

Europcar Mobility Group — Click & Go

Jan 2019 – Juin 2020

Architecte Solution · Paris, France · Agile / Scrum

- Réalisation de l'audit architectural complet de la plateforme (portail B2B & B2C + application mobile) : identification de 15 points de dette technique et définition d'une roadmap de refactoring sur 4 trimestres, validée par la direction technique.
- Conception de l'architecture autour d'une API Gateway centralisée (Kong) et décomposition en microservices, avec contrats d'interface explicites et chiffrement TLS des échanges — réduisant le couplage inter-services d'environ 60 % et le délai de mise en production d'environ 45 %.
- Définition de l'architecture de sécurité transverse (Spring Security, LDAP, OAuth2) pour l'authentification des partenaires et du grand public, en conformité RGPD.
- Conception des composants solution et des modèles d'architecture pour les couches Spring Batch (traitement des réservations en masse) et Spring Data JPA (accès Oracle/PostgreSQL), avec production des livrables HLD/LLD, analyses techniques et ADR pour les revues de gouvernance.
- Mise en place du pipeline CI/CD (Jenkins, SonarQube, Artifactory, GitLab, Newman), réduisant les régressions d'environ 45 % grâce à l'automatisation des tests.

Livrables : DAT, HLD, LLD, ADR, contrats d'API (OpenAPI), dossier de sécurité, analyses techniques.

Env. tech. : Java 11, Spring Boot 2.x, Spring Security, Spring Batch, Spring MVC REST, Spring LDAP, Spring Data JPA, Microservices, Kong API Gateway, Oracle, PostgreSQL, Business Objects, Android & iOS, Docker, OpenShift, Angular 7, Bootstrap, Jenkins, SonarQube, Artifactory, GitLab, Newman, IntelliJ.

RTE — Réseau de Transport d'Électricité

Mai 2018 – Jan 2019

Architecte Solution Technique · Paris, France · Agile / Scrum

- Mise en place de l'architecture technique de référence de la plateforme GUIDE (50 000+ identités externes) — Spring Boot + OpenLDAP + Angular — et rédaction des documents de vision architecturale (applicative, globale, fonctionnelle), livrée dans les délais avec 0 défaut critique en production.
- Formation et coaching de 12 développeurs aux pratiques DDD, TDD, CI et design patterns, réduisant le taux de défauts de 40% dès les 3 premiers sprints post-coaching.

Livrables : Documents de vision architecturale (applicative, globale, fonctionnelle), DAT, HLD/LLD.

Env. tech. : Java 8, Spring Boot 2.x, Spring Security, Spring LDAP, REST APIs, Angular 6, Docker, Jenkins, SonarQube, OpenLDAP, Maven 3.

AFPA

Jan 2017 – Avr 2018

Architecte Applicatif & Technique / Référent Technique · Paris, France · Scrum

- Maintien et évolution des modules existants du périmètre CIRUS, en garantissant la continuité de service et la cohérence avec l'architecture en place.
- Refonte complète de certains modules — dont GESPERS — reconçus from scratch sur des technologies récentes (microservices/API, Angular, sécurité, observabilité).
- Définition des architectures conceptuelle et technique des modules concernés et production des livrables (HLD/LLD, ADR), présentés et validés en comité d'architecture entreprise.
- Accompagnement de l'équipe de développement en tant que référent technique, de la conception jusqu'à la mise en production, sur une mission de 16 mois.

Env. tech. : Java 8, Spring Boot, Spring Security, Hibernate, Docker, Angular 4, SQL Server 2012, MySQL, Jenkins, SonarQube, GitLab.

ENEDIS — OpenData

Avr 2016 – Déc 2016

Lead Technique Big Data · Paris, France · Scrum

- Conception et livraison du pipeline OpenData de publication et de traitement des données à grande échelle (Spark, Hadoop), traitant 30 jeux de données publics avec un taux de disponibilité de 99%.
- Coaching de 6 développeurs juniors sur les pratiques Big Data et le branching Git, réduisant le taux d'erreurs d'intégration de 60% sur les 2 derniers sprints.

Env. tech. : Java 8, Spark, Hadoop, Hive, HDFS, Docker, Teradata, Jenkins, SonarQube.

Airbus Helicopters — ORION

Juil 2013 – Mars 2016

Référent Technique & Architecte Technique Junior · Marseille, France · Agile / Scrum

- Harmonisation et industrialisation de 18 composants applicatifs sur la plateforme ORION, réduisant la dette de duplication de code de 35% et améliorant la maintenabilité des manuels de documentation et de maintenance.
- Développement d'un système de health-check API réduisant le MTTR (Mean Time To Recovery) de 60% en détectant les défaillances de services avant impact utilisateur ; déploiement de l'automatisation DevOps complète (Jenkins, Nexus, Sonar, Git).

Env. tech. : Java/JEE, REST, AngularJS, Angular 2, XML/XSLT/XPath, Spring Boot, Docker, Jenkins, Nexus, SonarQube, SQL Server, MySQL, Active Directory LDAP, IntelliJ, Maven 3.

SNCF — Portail Affilié CPRP

Oct 2011 – Juin 2013

Développeur Senior Java/JEE · Marseille, France · Agile

- Conception et développement de l'architecture complète du portail affilié CPRP (Java/JEE, WebLogic, Oracle 11g, REST, Liferay 6.2) en 8 mois, livré dans les délais avec 7 000 utilisateurs affiliés migrés sans interruption de service.

Env. tech. : Java/JEE, EJB 3, Liferay 6.2, Hibernate, JSF, REST (RESTEasy), Oracle 11g, Maven, Tomcat 7, Git.

Direction Générale des Finances Publiques

Fév 2011 – Sept 2011

Développeur Talend & Senior Java · Paris, France · Agile

- Développement et livraison du système de partage de notes et de contrôle financier en 7 mois ; migration réussie des données MySQL → PostgreSQL et Drupal Commons 6 → 7 avec 0 perte de données sur 600 000 enregistrements.

Env. tech. : Java 6, Talend Studio, Hibernate, Spring, Maven 2, PrimeFaces, MySQL, PostgreSQL.

Arts et Métiers ParisTech

Juil 2009 – Jan 2011

Développeur Java/JEE · France · Agile

- Livraison des interfaces métier critiques entre le module de paie KAKI et le système comptable Concerto Adix, assurant une intégration zéro-défaut de la paie de 1 200 employés dans le système financier ENSAM.

Env. tech. : Java/JEE, Spring MVC, Spring Security, Oracle 10g, JasperSoft, Apache POI, PL/SQL, JBoss, Maven, Ant, Selenium.

Ville de Toulon & Métropole TPM

Juil 2008 – Juin 2009

Développeur PHP · Toulon, France · Agile

- Refonte et livraison des sites toulon.fr & tpm-agglo.fr sous Drupal 7 — 8 modules personnalisés développés, 120K visiteurs/mois supportés après mise en production.

Env. tech. : Drupal 7, PHP, HTML5, CSS, jQuery, Apache 2, MySQL, Solr, Git.

Université Aix-Marseille — Bibliothèque Faculté Saint-Jérôme

Jan 2008 – Juin 2008

Développeur Java/JEE · Aix-Marseille, France · Agile

- Refonte du système documentaire de la bibliothèque (Java/JEE, Spring, Hibernate, SOAP), livré et déployé sur 3 environnements (test, formation, production) dans un délai de 6 mois.

Env. tech. : Java/JEE, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces, Tomcat 6, SOAP/WSDL, MySQL, JasperReports, SVN.

FORMATION

Master en Systèmes Distribués

2008

Université Aix-Marseille, Aix-Marseille, France

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- Mentoré 8+ architectes et ingénieurs seniors chez Shell, contribué au Technology Radar groupe et conduit les initiatives d'optimisation des coûts cloud — rôle transverse reconnu au-delà du périmètre projet direct.
- Évangélisé les pratiques d'ingénierie modernes (DDD, TDD, CI, Zero Trust, Security by Design) auprès de 12+ équipes de développement chez RTE, AFPA et Airbus Helicopters sur 3 missions consécutives.
- Trilingue Anglais / Français / Arabe (courant) — facilitateur de la collaboration dans des contextes multi-équipes internationaux et interculturels (Shell UK, EDF, Europcar, DGFIP).
- Présenté et défendu 50+ propositions architecturales en instances de gouvernance (Design Authority, comités d'architecture), notamment Shell EA Board, ENEDIS CONSUEL, RTE Architecture Board.